

SESIÓN DE APRENDIZAJE

TÍTULO	Descubrimos y componemos formas geométricas usando el Geoplano físico y el Tangram digital
---------------	---

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa:	I.E. Coronel Francisco Bolognesi	Docentes:	• Callupe Llallico, Aaron Sixto • Inga Moreno, Estefany Yeraldin • Sánchez Verastegui, Ruth Ester
Área:	Matemática	Fecha:	02/ 06/2026
Grado:	1°	Duración:	90 minutos

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:

Hoy aprenderemos a identificar y construir formas geométricas planas (como cuadrados, triángulos y rectángulos) usando un geoplano físico con ligas, para luego unir y combinar esas formas al armar figuras en una página web interactiva de Tangram

Competencias y capacidades	Desempeños	Criterios de evaluación	Evidencia	Instr. de evaluación
Competencia: • Resuelve problemas de forma, movimiento y localización Capacidades: • Modela objetos con formas geométricas y sus	Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno y las asocia con formas bidimensionales (cuadrados, triángulo, rectángulo) al representarlas en el geoplano	✓ Representa cuadrados, triángulos y rectángulos usando ligas en el geoplano y piezas en la página web. ✓ Describe con lenguaje cotidiano las características de las formas (lados rectos,	Formas geométricas individuales representadas en el geoplano y siluetas complejas armadas en la plataforma digital interactiva.	Lista de cotejo

transformaciones. • Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.	físico y al componer siluetas en la página web del Tangram.	esquinas/vértices) observadas en ambos materiales.		
Competencias transversales				
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC	Explora dispositivos tecnológicos (tablets/laptops) e interactúa con la página web interactiva del Tangram digital realizando arrastres y rotaciones simples para construir figuras, reconociendo las formas geométricas digitales.			

Enfoque transversal	
Enfoque	Actitudes
Enfoque de orientación al bien común.	Los docentes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad.

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS:

Inicio	Tiempo aproximado: 15min.
Motivación y Saberes Previos: - El equipo docente da la bienvenida. Se presenta una caja misteriosa de donde los docentes extraen objetos cotidianos (un portarretrato cuadrado, un banderín triangular, un sobre rectangular). - Los niños tocan y describen los objetos de forma libre. Conflicto Cognitivo:	

- Los docentes plantean el siguiente reto: Si quisiéramos dibujar estas figuras en el aire pero sin usar lápiz ni papel, ¿cómo podríamos construirlas con nuestras manos usando ligas y clavitos? ¿Y cómo podríamos unir las todas en una computadora para crear un paisaje?
- Los docentes comunican el propósito del día: "Hoy aprenderemos a identificar y construir formas geométricas planas usando un geoplano físico con ligas, y luego uniremos esas formas para armar figuras en una página web interactiva de Tangram".
- Los docentes recuerdan las normas de respeto mutuo, el cuidado de las ligas del geoplano y el uso responsable de las tablets/computadoras.

Desarrollo

Tiempo aproximado: 65 min.

Construcción y Exploración con el Geoplano Físico (30 min):

- Los docentes organizan a los estudiantes en equipos inclusivos y distribuyen el Material del geoplano físico por estudiante (tableros con pivotes/pines alineados) junto a un set de ligas de colores de diferentes tamaños.
- Los docentes retan a los niños a estirar las ligas para construir de manera individual un cuadrado, un triángulo y un rectángulo.
- Estrategia Inclusiva frente a Discapacidad (Discapacidad Visual / Dificultad Motriz):
 - Para estudiantes con discapacidad visual o baja visión, los docentes entregan un geoplano de alto contraste (tablero negro con pines amarillos fosforescentes) o un geoplano táctil de madera con texturas inter-pivotes (canales marcados en relieve para guiar los dedos).
 - Se usan ligas gruesas texturizadas (por ejemplo, trenzadas) para que el alumno sienta claramente el relieve de la figura formada.
 - Un docente acompaña al estudiante guiando sus manos para que cuente las esquinas (pivotes donde dobla la liga) y compruebe los lados rectos de su triángulo o cuadrado.
 - Otro docente ayuda a los estudiantes con dificultades motrices severas en las manos (que les impida estirar ligas), se les proporciona un geoplano magnético donde simplemente colocan barritas imantadas de colores sobre la base de metal de forma autónoma.

- Los estudiantes verbalizan lo que han construido contando en voz alta las "esquinas" (vértices) y los lados.

Composición en el Entorno Virtual con el Tangram Digital (35 min):

- Una vez que los estudiantes han interiorizado qué es un cuadrado y un triángulo a nivel físico, los docentes los invitan a encender sus tablets o laptops e ingresar a la dirección de la página web diseñada.
- Los docentes presentan el juego del Tangram Digital Interactivo, en la pantalla se presentan las 7 piezas geométricas clásicas.
- Los docentes plantean un nuevo reto, que ahora es superior: deben arrastrar, girar y combinar esos mismos cuadrados y triángulos virtuales para componer siluetas complejas (como un perro, un gato o una casa).
- Estrategia Inclusiva en el entorno digital: Acción docente (DUA - Múltiples formas de Expresión e Implicación):
 - Para asegurar la participación del estudiante con discapacidad, la página web cuenta con retroalimentación sonora adaptativa (un sonido alegre indica cuándo una pieza encaja y el lector de pantalla describe: "Has colocado el triángulo grande").
 - Si el estudiante con dificultad motriz no puede arrastrar con precisión milimétrica usando el mouse, la interfaz web permite la selección simple mediante clics sucesivos o botones grandes laterales que rotan las figuras automáticamente en ángulos de 90°.
- Los docentes monitorean el aula guiando el lenguaje técnico: ¿Qué figuras del geoplano necesitas juntar en la pantalla para armar la casa?

Cierre

Tiempo aproximado: 10 min.

Metacognición:

- Se reúnen en semicírculo para evaluar las metas logradas de manera breve:
 - ¿Qué formas geométricas pudimos estirar en nuestro geoplano físico?
 - ¿Cómo nos ayudó conocer los lados de los triángulos para poder resolver los rompecabezas en la página web?
 - ¿Tuvimos alguna dificultad y cómo nos ayudamos en equipo?
- Se felicita la perseverancia de los alumnos y el cumplimiento de las normas cooperativas.

Reflexiones sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión

- ¿Cómo facilitó el uso del geoplano físico la comprensión del concepto de "lados" y "vértices" antes de pasar a la pantalla?
- ¿Qué adaptaciones en la accesibilidad web (sonidos, botones de rotación) requirieron mayor asistencia técnica durante la sesión?
- ¿El trabajo articulado en equipos fomentó la inclusión y empatía bajo el Enfoque de Orientación al bien común?

Materiales/recursos/bibliografía

- Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) - Ministerio de Educación del Perú.
- Material Concreto: Tableros de geoplano (físicos, de alto contraste y adaptados con canales táctiles) junto con ligas elásticas de colores y texturas, o barras magnéticas alternativas.
- Material Digital: Dispositivos tecnológicos (Tablets / Laptops), página web del Tangram interactivo con accesibilidad de audio para diversidad sensorial y física.

4. Anexos

Uso del material concreto Geoplano

Uso del Geoplano



Fase 1: CONSTRUCCIÓN CON EL GEOPLANO FÍSICO (CONCRETO)

IDENTIFICAR Y CONSTRUIR



Usamos ligas de colores para estirar formas geométricas

ESTRATEGIAS INCLUSIVAS

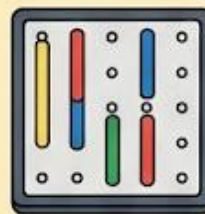
¡Todos participamos!



Alto Contraste y Texturas

Guías táctiles

Alto Contraste y Texturas
(para impar visual)



Geoplano Magnético

para dificultades motrices severas

Colocamos barritas magnéticas de forma autónoma

Accesibilidad web



PROYECTO:
Descubrimos y componemos formas geométricas



COMPETENCIA:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización



Enlace de acceso a la plataforma virtual del uso del Tangram digital.

<https://callupellallicoaron.github.io/Didactica-de-la-Matematica/Actividad-11-1.html>



Lista de cotejo

Criterio de Evaluación	Indicadores de Logro	SÍ	NO	Observaciones / Ajustes DUA
1. Modelado y Representación (Fase Concreta y Digital)	Construye cuadrados, triángulos y rectángulos usando ligas en el geoplano físico o mediante el ensamble de piezas en la plataforma web.			
2. Comunicación de Nociones Geométricas	Describe con lenguaje cotidiano las características de las formas (menciona y cuenta "esquinas/vértices" o "lados rectos") al manipular los materiales.			
3. Desenvolvimiento en Entornos Virtuales (TIC)	Explora la interfaz, arrastra o rota de manera autónoma (o mediante los comandos fijos adaptados) las piezas virtuales del Tangram digital.			

DOCENTE – BENAVENTE HELEN

DOCENTE – CALLUPE AARON

DOCENTE – INGA ESTEFANY

DOCENTE – SÁNCHEZ RUTH

DIRECTOR